ورقة المراجعة — مفتاح الإجابة

اختيار من متعدد (1–13) وإكمال الفراغات (14–18)

#	الإجابة الصحيحة
1	**ب.** 206
2	**د.** الجمجمة والعمود الفقري والأضلاع
3	**أ.** أقل كثافة ويحتوي على تجاويف، ويوجد عند نهايات العظام الطويلة
4	**ج.** تخزين الدهون
5	**أ.** بانيات العظم
6	**د.** الأربطة
7	**ج.** المفاصل الليفية (الثابتة)
8	**ب.** تدهور الغضاريف في المفاصل
9	**ج.** من 15 إلى 40 مرة
10	**د.** الأدمة
11	**ب.** يزداد التعرق وتتوسع الأوعية الدموية في الجلد
12	**ج.** الدرجة الثالثة
13	**أ.** لأنه يمكن أن ينتشر إلى الأعضاء الداخلية والجهاز الليمفي
14	التعظم
15	بصيلات الشعر
16	D
17	الكالس
18	15

الأسئلة الكتابية — الإجابات النموذجية

السؤال 19
قارن بين البشرة والأدمة من حيث: (أ) الموقع. (ب) السُّمك. (ج) المكوّنات المميزة. (د) الوظيفة الأبرز.
(أ) الموقع: البشرة هي الطبقة السطحية الخارجية، والأدمة تقع أسفل البشرة مباشرة. (ب) السُّمك: البشرة 10–30 خلية فقط، والأدمة أثخن منها بمقدار 15–40 مرة. (ج) المكوّنات المميزة: البشرة فيها الكيراتين والميلانين (نسيج طلائي)، والأدمة فيها أعصاب وغدد وبصيلات شعر وأوعية دموية (نسيج ضام). (د) الوظيفة الأبرز: البشرة للحماية ومقاومة الماء، والأدمة للإحساس والتغذية ومنع تمزق الجلد.

السؤال 20
جرح عميق وصل إلى الأدمة وأصاب الأوعية الدموية: (أ) رتّب خطوات إصلاح الجلد لهذا الجرح بالترتيب الصحيح. (ب) فسّر لماذا يجب أن يتوقف النزيف ويتجلط الدم قبل أن تتكاثر الخلايا لملء الجرح.
(أ) 1) حدوث الجرح ونزيف الدم، 2) تجلّط الدم وتكوّن قشرة تغلق الجرح، 3) تضاعف الخلايا تحت القشرة لملء الجرح، 4) مكافحة خلايا الدم البيضاء للعدوى وتخلّصها من البكتيريا. (ب) لأن التجلط يوقف النزيف فلا يُفقد مزيد من الدم والخلايا، ويغلق الجرح ويمنع دخول الجراثيم، ويكوّن طبقة مؤقتة ثابتة تلتصق بها الخلايا الجديدة وتتكاثر عليها؛ ومن دون هذه الطبقة لا يوجد سطح آمن لبدء البناء.